

E Riutilizzo del mini-batch: iterazioni consecutive sullo stesso campione

L'applicazione interattiva descritta nella Sezione 6.4 offre un'opzione che modifica il comportamento di tutti gli algoritmi della Sezione 6.3: invece di estrarre un nuovo mini-batch a ogni iterazione, è possibile *riusare lo stesso campione per più iterazioni consecutive*. Questa appendice descrive la variante, ne spiega il meccanismo con un esempio geometrico concreto, e ne discute i benefici e i limiti alla luce degli esperimenti controllati.

E.1 Descrizione della variante

Nella versione standard (Sezione 6.3), a ogni iterazione k si estrae un nuovo campione $\mathcal{S}_k$ di dimensione n_k e lo si usa per stimare il gradiente – e, per i metodi di Newton, anche la Hessiana. La variante analizzata qui mantiene *gli stessi indici* del campione per $M \geq 1$ iterazioni consecutive. È importante chiarire cosa si intende: non si riutilizza il *valore* del gradiente calcolato la prima volta, bensì soltanto la lista degli esempi selezionati. A ogni iterazione interna il gradiente viene ricalcolato nel punto corrente w_k , esattamente come nella versione standard. Ciò che rimane fisso è *l'insieme di dati* su cui quel gradiente viene valutato.

Il comportamento è governato da due regole:

- **La CCV come segnale di esaurimento.** A ogni iterazione interna la condizione di controllo della varianza (CCV, Sezione 5) viene valutata *gratuitamente* sul campione in uso, al punto corrente: i gradienti individuali servono comunque per calcolare il passo, quindi il test non richiede valutazioni aggiuntive. Se la CCV non è più soddisfatta, il campione è considerato *esaurito*: la dimensione n_k cresce secondo la regola descritta nella Sezione 5 e all'iterazione successiva si ricampiona con la nuova dimensione.
- **Numero massimo di riutili.** Se M è finito, si ricampiona comunque dopo M iterazioni consecutive sullo stesso batch; se $M = \infty$ (opzione “illimitato”), il campione viene tenuto finché la CCV continua a essere soddisfatta.

Il caso $M = 1$ coincide con la versione standard a ricampionamento per Dynamic GD e BB-CCV. Per i metodi di Newton anche $M = 1$ differisce leggermente dalla base: nella versione standard la CCV viene valutata su un campione fresco a ogni iterazione, qui viene valutata sul batch già in uso.

E.2 Un esempio geometrico per capire il meccanismo

Per capire intuitivamente quando il riutilizzo aiuta e quando no, consideriamo una funzione obiettivo quadratica con due variabili:

$$J(w) = \kappa w_1^2 + w_2^2,$$

con minimo in $w^* = (0, 0)$. Il parametro κ controlla il numero di condizionamento: per $\kappa = 1$ la funzione ha curve di livello circolari (problema *ben condizionato*); per $\kappa = 20$ le curve di livello diventano ellissi molto allungate – una “valle stretta” nella direzione w_1 (problema *mal condizionato*).

Il dataset di $N = 200$ esempi è costruito in modo che la loss individuale sull'esempio i sia

$$\ell(w; i) = \kappa(w_1 + \varepsilon_1^{(i)})^2 + (w_2 + \varepsilon_2^{(i)})^2,$$

dove $\varepsilon^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, 0.36 I)$ è un rumore gaussiano indipendente. La media su tutti gli N esempi coincide con $J(w)$, ma ogni singola loss è centrata in un punto leggermente diverso dall'origine.

Il gradiente vero vs. il gradiente del batch. Il gradiente esatto è $\nabla J(w) = [2\kappa w_1, 2w_2]^\top$. Il gradiente sul batch $\mathcal{S}_k$ è

$$g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k) = [2\kappa(w_1 + \bar{\varepsilon}_1), 2(w_2 + \bar{\varepsilon}_2)]^\top,$$

dove $\bar{\varepsilon}_j = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in \mathcal{S}_k} \varepsilon_j^{(i)}$ è la media del rumore nel batch. Questo gradiente non punta verso $w^* = (0, 0)$ ma verso il *minimo del sottoproblema campionato*:

$$w_{\mathcal{S}}^* = (-\bar{\varepsilon}_1, -\bar{\varepsilon}_2).$$

Finché si ricampiona a ogni iterazione, le medie $\bar{\varepsilon}_j$ cambiano a ogni passo e l'errore sistematico cambia segno e direzione in modo casuale, tendendo ad annullarsi in media nel corso delle iterazioni. Se invece si riusa lo stesso batch per molti passi, $w_{\mathcal{S}}^*$ è fisso: il gradiente punta *sempre* nella stessa direzione sbagliata e l'iterato deriva verso $w_{\mathcal{S}}^*$ invece di w^* .

Perché il condizionamento cambia tutto. Nel problema ben condizionato ($\kappa = 1$) entrambe le componenti del gradiente sono dello stesso ordine. Il rumore $\bar{\varepsilon}_j$ è piccolo rispetto al segnale in entrambe le direzioni, e $w_{\mathcal{S}}^*$ è vicino all'origine. Riutilizzare il batch non crea problemi: dopo pochi passi l'iterato converge vicino a $w_{\mathcal{S}}^* \approx w^*$.

Nel problema mal condizionato ($\kappa = 20$) la componente orizzontale del gradiente è dominata dal termine $2\kappa w_1$, che è 20 volte più grande di $2w_2$. Questo ha due effetti:

1. La line search di Armijo trova un passo α_k dell'ordine di $\frac{1}{2\kappa}$: abbastanza piccolo da non “saltare” il fondo della valle ripida, ma così piccolo che il progresso nella direzione piatta (w_2) diventa lentissimo.
2. Con questo passo, il fattore di contrazione nella direzione w_1 può risultare negativo:

$$\rho_1 = 1 - 2\alpha_k \kappa \approx -1,$$

il che produce un'oscillazione (zig-zag): w_1 inverte il segno a ogni iterazione, mentre w_2 scende monotonicamente. Quando si ricampiona a ogni passo, le oscillazioni finiscono per smorzarsi e l'algoritmo converge, anche se lentamente (riga in basso a sinistra della Figura E.1).

Con il riutilizzo del batch, lo spostamento $w_{\mathcal{S}}^* - w^*$ nella direzione piatta w_2 può essere dell'ordine di $\bar{\varepsilon}_2 \approx 0.04$ (per $n_k = 5$), che non sembra molto, ma la direzione w_2 è quella in cui il gradiente è debole e l'algoritmo avanza lentissimo. L'iterato, invece di zig-zagare attorno a w^* e avvicinarsi, scivola *dolcemente ma inesorabilmente* verso $w_{\mathcal{S}}^*$, fermandosi a una distanza non nulla dall'origine (riga in basso a destra della Figura E.1). La CCV non rileva questo problema perché misura la *varianza* dei

gradienti individuali nel batch – cioè quanto concordano tra loro – ma non il *bias sistematico*, cioè dove puntano in media.

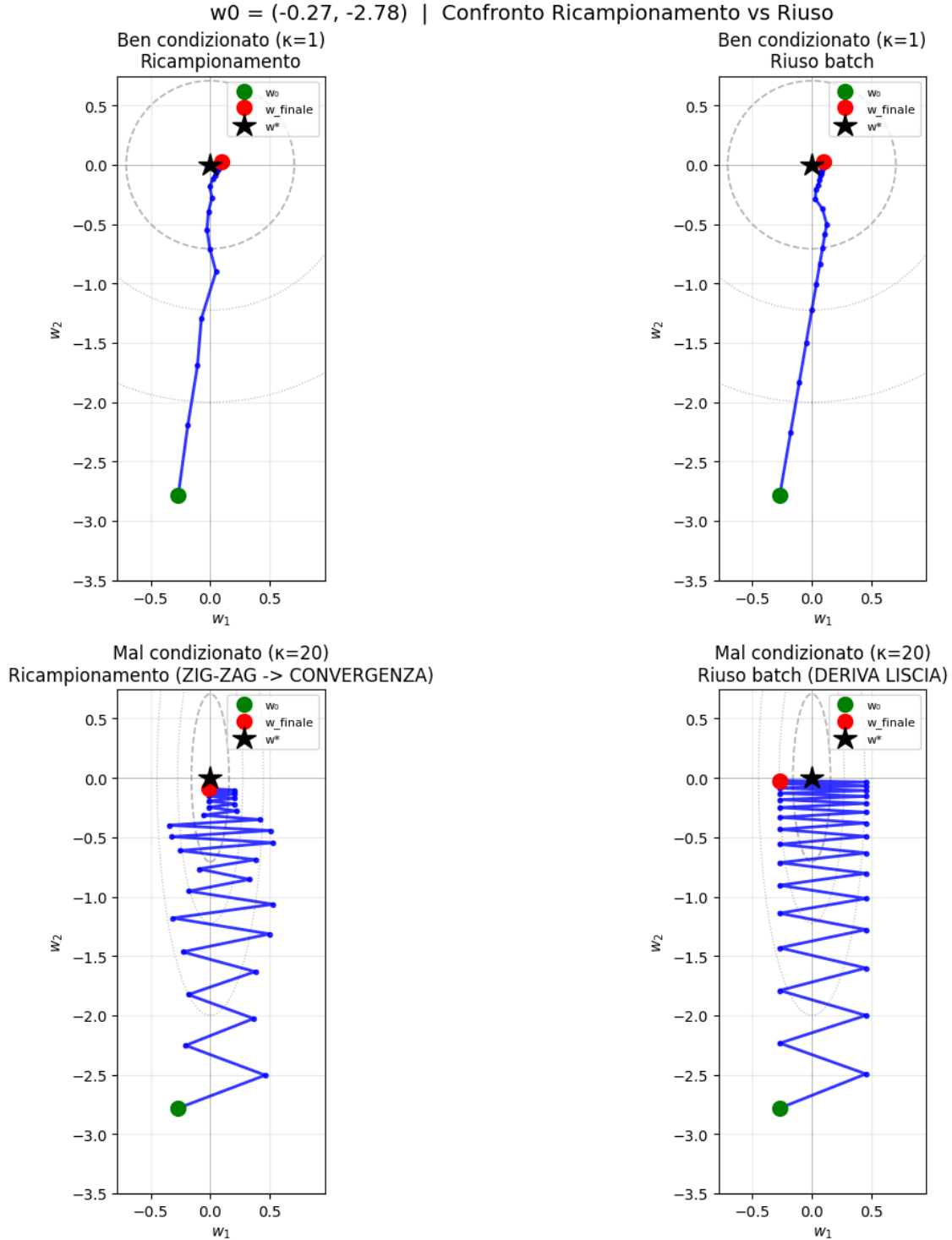


Figura E.1: Traiettorie dell’algoritmo Dynamic GD con ricampionamento (colonna sinistra) e riuso del batch (colonna destra), su problema ben condizionato ($\kappa = 1$, riga superiore) e mal condizionato ($\kappa = 20$, riga inferiore). Il punto iniziale è $w_0 = (-0.27, -2.78)$; le curve di livello tratteggiate mostrano la funzione $J(w) = \kappa w_1^2 + w_2^2$. Sul problema ben condizionato entrambe le varianti convergono. Sul problema mal condizionato il ricampionamento produce uno zig-zag orizzontale che si smorza progressivamente convergendo a w^* ; il riuso produce invece una discesa più regolare ma devia verso il minimo campionato $w_S^* \neq w^*$, fermandosi lontano dall’origine.

E.3 Perché il riuso può migliorare i risultati

Quando si ricampiona a ogni iterazione, il gradiente stimato $g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k)$ è una variabile aleatoria indipendente a ogni passo. Il rumore fa “rimbalzare” l’iterato attorno al minimo: quando il batch è piccolo, l’errore $\|w_k - w^*\|_2$ si assesta su un *pavimento di rumore* che non si riesce a superare, qualunque sia il numero di iterazioni.

Ripetendo alcune iterazioni sullo stesso campione si ottengono passi *coerenti*: direzioni correlate tra loro, calcolate sullo stesso sottoproblema fisso $J_{\mathcal{S}}$. L’iterato avanza in modo più regolare verso il minimo di $J_{\mathcal{S}}$, scendendo al di sotto del pavimento di rumore del singolo batch. La CCV fa da salvaguardia: il campione viene riusato solo finché è statisticamente adeguato al punto corrente, e viene ingrandito non appena la sua varianza diventa troppo alta rispetto alla norma del gradiente.

Il vantaggio emerge soprattutto nella seconda metà delle iterazioni, quando il gradiente è già piccolo e il rumore del singolo campione domina il comportamento: è lì che passi coerenti fanno la differenza, perché permettono di scendere sotto il pavimento di rumore che la versione con ricampionamento non riesce a superare.

E.4 Perché il riuso può peggiorare i risultati

Il ragionamento precedente ha un punto debole: il campione su cui si itera è un sottoinsieme dei dati, non l’intero dataset. Il suo minimo $w_{\mathcal{S}}^*$ non coincide necessariamente con w^* . Ottimizzando per molti passi su un campione fisso, si rischia di *andare alla deriva* verso $w_{\mathcal{S}}^*$ invece di avvicinarsi a w^* .

Questo rischio dipende in modo cruciale dal condizionamento:

- Su problemi *ben condizionati*, la funzione ha curvatura simile in tutte le direzioni. Il minimo campionato $w_{\mathcal{S}}^*$ è già vicino all’origine in tutte le dimensioni, quindi anche puntare verso $w_{\mathcal{S}}^*$ invece di w^* non causa danni significativi.
- Su problemi *mal condizionati*, esiste una direzione in cui la funzione è quasi piatta (nel nostro esempio, w_2). In quella direzione il gradiente è piccolo e basta un piccolo spostamento del minimo campionato per cambiare completamente la traiettoria. Il batch può sembrare statisticamente valido – la CCV è soddisfatta, i gradienti individuali concordano tra loro – ma guidare sistematicamente l’iterato nel posto sbagliato. Questo è un *bias sistematico*, non una varianza alta: la CCV non è progettata per rilevarlo.

I metodi di Newton soffrono di un problema aggiuntivo: la direzione di Newton dipende anche dalla Hessiana stimata sul batch. Riusando il batch, la curvatura del sottoproblema su cui si calcola la direzione rimane quella del punto in cui è stato estratto il batch, mentre il punto corrente si è già spostato. Questo rende la direzione di discesa via via meno accurata, e il metodo perde esattamente il vantaggio per cui i metodi del secondo ordine vengono scelti.

E.5 Setup sperimentale

Gli esperimenti usano gli stessi problemi, gli stessi parametri e lo stesso seed della Sezione 6.1: i quattro preset quadratici dell’applicazione ($\kappa \approx 1.1$, $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e termine incrociato), $N = 200$ esempi sintetici, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$,

$n_0 = 5$, 30 iterazioni, line search di Wolfe (Armijo per BB-CCV) e seed 42. Per ciascuno dei quattro algoritmi – Dynamic GD, Newton-CG, Newton-CG L_1 e BB-CCV – si confrontano la versione a ricampionamento (indicata come *base*) e il riutilizzo del mini-batch con $M \in \{\infty, 10, 5, 3, 2, 1\}$ iterazioni consecutive.

E.6 Risultati numerici

Le Tabelle E.1–E.16 riportano l'errore $e_k = \|w_k - w^*\|_2$ a ogni iterazione $k = 0, \dots, 30$ per i quattro algoritmi e i quattro problemi, confrontando la versione a ricampionamento (colonna *base*) con il riutilizzo a $M = \infty$, $M = 10$, $M = 5$ e $M = 2$. La colonna *base* coincide con i valori delle Tabelle 6.1–6.3, quindi i numeri sono direttamente confrontabili.

Il quadro che emerge è coerente con l'analisi geometrica della Sezione E.2 e può essere sintetizzato come segue.

Metodi del primo ordine su problemi ben condizionati. Dynamic GD e BB-CCV si comportano in modo quasi identico tra loro in tutti gli esperimenti e traggono un vantaggio chiaro dal riutilizzo quando il problema è ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$). A partire da $k \approx 8$ l'errore con il riutilizzo rimane sistematicamente inferiore a quello della versione base, e il vantaggio cresce nelle iterazioni successive. Con una funzione quasi circolare, il minimo campionato w_S^* è già molto vicino a w^* in tutte le direzioni: iterare alcune volte sullo stesso campione non sposta l'iterato in modo significativo, ma abbatte il pavimento di rumore.

Metodi del primo ordine su problemi mal condizionati. La situazione si complica quando il problema è mal condizionato ($\kappa \approx 20$ e $\kappa \approx 100$). Il riutilizzo illimitato può peggiorare sensibilmente le cose. Sul problema $\kappa \approx 20$, ad esempio, l'errore con $M = \infty$ non scende mai sotto 1.01×10^{-1} mentre la versione base arriva a 4.91×10^{-2} . Il meccanismo è quello discusso nella Sezione E.2: nella direzione piatta il minimo campionato può essere spostato abbastanza da far deviare la traiettoria verso il posto sbagliato, e la CCV non se ne accorge perché misura la varianza interna del batch, non il bias sistematico.

Vale la pena notare che per $\kappa \approx 100$ la situazione si inverte sorprendentemente: il riutilizzo torna ad aiutare Dynamic GD e BB-CCV, con $M = \infty$ che raggiunge 3.71×10^{-1} contro 4.67×10^{-1} della base. In questo caso estremo la convergenza della versione base è già così lenta che il guadagno in coerenza dei passi riesce a compensare il rischio di deriva.

Newton-CG. Newton-CG è l'algoritmo che risente più negativamente del riutilizzo. In quasi tutte le configurazioni l'errore con il riutilizzo rimane ampiamente al di sopra della base per l'intera durata delle 30 iterazioni. Il caso più eclatante è $\kappa \approx 20$ con $M = \infty$ o $M = 10$: l'errore rimane bloccato a 1.28×10^0 senza alcun progresso – un fallimento completo. La causa è duplice: la direzione di Newton calcolata su un batch fisso diventa rapidamente obsoleta man mano che il punto corrente si sposta, e la CCV valutata sullo stesso batch è un controllo di varianza più blando di quello su un campione fresco.

Fa eccezione il problema con termine incrociato con $M = \infty$, dove Newton-CG con il riutilizzo ottiene un errore finale di 1.80×10^{-1} contro 3.69×10^{-1} della base – un

caso in cui la struttura del problema favorisce la direzione di Newton anche su un campione fisso.

Newton-CG L_1 . Il comportamento di Newton-CG L_1 è intermedio e meno prevedibile. La penalizzazione L_1 sulla Hessiana rende la direzione di Newton più robusta alle perturbazioni introdotte dal riuso, e in alcuni casi il riuso aiuta in modo apprezzabile; in altri peggiora, senza una tendenza netta.

E.7 Sintesi: quando il riuso aiuta e quando no

La Tabella E.17 riassume l'errore finale e_{30} per tutti i valori di M ; i simboli indicano se, rispetto alla base, il riuso migliora ($\blacktriangle$), peggiora ($\blacktriangledown$) o lascia invariato ($=$) il risultato. La Tabella E.18 riporta, su cinque seed indipendenti, quante volte il riuso (a $M = \infty$ e $M = 10$) migliora o peggiora l'errore finale.

Quando il riuso aiuta. Il riuso è efficace soprattutto quando la funzione obiettivo è *ben condizionata*: in questo caso il minimo campionato w_S^* è già vicino al minimo vero w^* in tutte le direzioni, i passi coerenti riducono il rimbalzo attorno al minimo e l'iterato scende sotto il pavimento di rumore. I dati lo confermano: Dynamic GD e BB-CCV migliorano su 5 seed su 5 con $M = \infty$ e $M = 10$ sul problema $\kappa \approx 1.1$.

Quando il riuso non aiuta. Il riuso tende a peggiorare le cose quando il problema è mal condizionato oppure si usano metodi del secondo ordine. I due meccanismi di fallimento sono distinti. Sui problemi mal condizionati, il rischio principale è la deriva verso il minimo campionario: la direzione piatta della valle è quella in cui basta uno spostamento minimo del minimo campionato per alterare la traiettoria, e la CCV non rileva questo bias sistematico. I metodi di Newton sono penalizzati quasi universalmente perché il riuso della Hessiana rende la direzione di discesa obsoleta rapidamente.

Vale anche la pena notare che le curve di errore con il riuso non sono monotone rispetto alla versione base iterazione per iterazione: anche nei casi in cui l'errore finale è migliore, ci sono fasi intermedie in cui l'errore con il riuso è temporaneamente più alto, perché la line search garantisce la discesa solo sulla loss del batch corrente, non sulla funzione intera.

Osservazione sul costo computazionale. Il confronto tra versione base e riuso è fatto a parità di iterazioni. Dal punto di vista del costo, il riuso è già favorito: Dynamic GD e BB-CCV non richiedono calcoli aggiuntivi per tenere lo stesso batch, mentre Newton-CG nella versione base spende un campione fresco a ogni iterazione solo per valutare la CCV. Il fatto che, nonostante questo vantaggio computazionale, il riuso non sia sempre vincente rende i casi negativi ancora più significativi: il problema non è di costo, ma di qualità delle direzioni di discesa.

Tabella E.1: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.2: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0
2	1.2767×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0
3	1.2767×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.1529×10^0
4	1.1445×10^0	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	1.1529×10^0
5	1.1445×10^0	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
6	1.0480×10^0	7.7051×10^{-1}	7.7051×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
7	1.0480×10^0	6.9769×10^{-1}	6.9769×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
8	1.0480×10^0	6.3220×10^{-1}	6.3220×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
9	9.5228×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.0311×10^0
10	9.5228×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
11	9.5228×10^{-1}	4.7278×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
12	8.5485×10^{-1}	4.3000×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
13	8.5485×10^{-1}	3.9156×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
14	7.7082×10^{-1}	3.5701×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
15	7.0423×10^{-1}	3.2598×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.4854×10^{-1}
16	6.3968×10^{-1}	2.9811×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.8303×10^{-1}
17	5.7274×10^{-1}	2.7308×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.0160×10^{-1}
18	5.7274×10^{-1}	2.5062×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
19	5.2456×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
20	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
21	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	7.6043×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
22	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.7869×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
23	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.0531×10^{-1}	5.6737×10^{-1}
24	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.3943×10^{-1}	5.1260×10^{-1}
25	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.7068×10^{-1}
26	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.3297×10^{-1}
27	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.9953×10^{-1}
28	4.4183×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.7015×10^{-1}
29	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.4710×10^{-1}
30	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.2637×10^{-1}

Tabella E.3: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0
2	1.1553×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0
3	1.0553×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0298×10^0
4	9.3944×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.3116×10^{-1}
5	8.6293×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.3412×10^{-1}
6	7.8727×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.4242×10^{-1}	7.4706×10^{-1}
7	7.1535×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.7111×10^{-1}	6.8635×10^{-1}
8	6.4784×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	6.0662×10^{-1}	6.3149×10^{-1}
9	5.8489×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.4829×10^{-1}	5.5548×10^{-1}
10	5.2732×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.9555×10^{-1}	4.8725×10^{-1}
11	4.7897×10^{-1}	4.2231×10^{-1}	4.2671×10^{-1}	4.4200×10^{-1}	4.4326×10^{-1}
12	4.2220×10^{-1}	3.7728×10^{-1}	3.8537×10^{-1}	3.9448×10^{-1}	4.0426×10^{-1}
13	3.9078×10^{-1}	3.3682×10^{-1}	3.4802×10^{-1}	3.5248×10^{-1}	3.7330×10^{-1}
14	3.4772×10^{-1}	3.0050×10^{-1}	3.1426×10^{-1}	3.1557×10^{-1}	3.4590×10^{-1}
15	3.1663×10^{-1}	2.6789×10^{-1}	2.8036×10^{-1}	2.8336×10^{-1}	3.2352×10^{-1}
16	2.8327×10^{-1}	2.3865×10^{-1}	2.5168×10^{-1}	2.6693×10^{-1}	2.9006×10^{-1}
17	2.5753×10^{-1}	2.1244×10^{-1}	2.2789×10^{-1}	2.4431×10^{-1}	2.6035×10^{-1}
18	2.3154×10^{-1}	1.8946×10^{-1}	2.0870×10^{-1}	2.2401×10^{-1}	2.3456×10^{-1}
19	2.1416×10^{-1}	1.6815×10^{-1}	1.9376×10^{-1}	2.0582×10^{-1}	2.1143×10^{-1}
20	1.9294×10^{-1}	1.5008×10^{-1}	1.8267×10^{-1}	1.8953×10^{-1}	1.9501×10^{-1}
21	1.7848×10^{-1}	1.3507×10^{-1}	1.7496×10^{-1}	1.7495×10^{-1}	1.8559×10^{-1}
22	1.6444×10^{-1}	1.2294×10^{-1}	1.5854×10^{-1}	1.6475×10^{-1}	1.7043×10^{-1}
23	1.5280×10^{-1}	1.1351×10^{-1}	1.4700×10^{-1}	1.5296×10^{-1}	1.5685×10^{-1}
24	1.4180×10^{-1}	1.1006×10^{-1}	1.4168×10^{-1}	1.4237×10^{-1}	1.4700×10^{-1}
25	1.3197×10^{-1}	1.0378×10^{-1}	1.3256×10^{-1}	1.3285×10^{-1}	1.3689×10^{-1}
26	1.2319×10^{-1}	9.8146×10^{-2}	1.2434×10^{-1}	1.2430×10^{-1}	1.2782×10^{-1}
27	1.1534×10^{-1}	9.3102×10^{-2}	1.1695×10^{-1}	1.1663×10^{-1}	1.1969×10^{-1}
28	1.0831×10^{-1}	8.8588×10^{-2}	1.1028×10^{-1}	1.0969×10^{-1}	1.1240×10^{-1}
29	1.0204×10^{-1}	8.4547×10^{-2}	1.0428×10^{-1}	1.0347×10^{-1}	1.0587×10^{-1}
30	9.6484×10^{-2}	8.0932×10^{-2}	9.8879×10^{-2}	9.7895×10^{-2}	1.0003×10^{-1}

Tabella E.4: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.5: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.6: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
4	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
5	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
6	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
7	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
8	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
9	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
10	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
11	6.6618×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
12	5.9217×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
13	5.3889×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
14	5.0367×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
15	4.6450×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.4638×10^{-1}
16	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
17	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
18	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
19	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
20	3.4597×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
21	3.0237×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
22	2.8328×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
23	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
24	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
25	2.3496×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.0643×10^{-1}
26	2.1624×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
27	1.9193×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
28	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
29	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}
30	1.5442×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}

Tabella E.7: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0
2	1.2844×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0
3	1.2288×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2283×10^0
4	1.1862×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1765×10^0
5	1.1446×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1408×10^0
6	1.1026×10^0	1.1250×10^0	1.1250×10^0	1.1162×10^0	1.1098×10^0
7	1.0700×10^0	1.0966×10^0	1.0966×10^0	1.0811×10^0	1.0791×10^0
8	1.0502×10^0	1.0719×10^0	1.0719×10^0	1.0515×10^0	1.0528×10^0
9	1.0271×10^0	1.0502×10^0	1.0502×10^0	1.0265×10^0	1.0306×10^0
10	1.0119×10^0	1.0312×10^0	1.0312×10^0	1.0053×10^0	1.0115×10^0
11	9.9326×10^{-1}	1.0144×10^0	1.0082×10^0	9.9185×10^{-1}	9.9367×10^{-1}
12	9.7574×10^{-1}	9.9946×10^{-1}	9.8871×10^{-1}	9.7968×10^{-1}	9.7815×10^{-1}
13	9.6280×10^{-1}	9.8606×10^{-1}	9.7213×10^{-1}	9.6857×10^{-1}	9.6537×10^{-1}
14	8.7359×10^{-1}	9.7394×10^{-1}	9.5796×10^{-1}	9.5832×10^{-1}	9.5399×10^{-1}
15	8.6549×10^{-1}	9.5799×10^{-1}	9.4574×10^{-1}	9.4876×10^{-1}	9.4483×10^{-1}
16	8.5632×10^{-1}	9.4444×10^{-1}	9.3512×10^{-1}	9.3836×10^{-1}	9.3644×10^{-1}
17	8.4815×10^{-1}	9.3284×10^{-1}	9.2578×10^{-1}	9.2891×10^{-1}	9.2904×10^{-1}
18	8.3837×10^{-1}	9.2281×10^{-1}	9.1748×10^{-1}	9.2022×10^{-1}	9.2070×10^{-1}
19	8.2838×10^{-1}	9.1406×10^{-1}	9.0998×10^{-1}	9.1213×10^{-1}	9.1269×10^{-1}
20	8.2111×10^{-1}	9.0632×10^{-1}	9.0313×10^{-1}	9.0451×10^{-1}	9.0502×10^{-1}
21	8.1378×10^{-1}	8.9937×10^{-1}	8.0682×10^{-1}	8.9799×10^{-1}	8.9799×10^{-1}
22	7.3846×10^{-1}	8.9305×10^{-1}	8.0077×10^{-1}	8.9174×10^{-1}	8.9123×10^{-1}
23	6.5919×10^{-1}	8.8719×10^{-1}	7.9475×10^{-1}	8.8567×10^{-1}	8.8466×10^{-1}
24	5.9014×10^{-1}	8.8168×10^{-1}	7.1029×10^{-1}	8.7970×10^{-1}	7.8800×10^{-1}
25	5.8456×10^{-1}	8.7642×10^{-1}	6.3428×10^{-1}	8.7303×10^{-1}	7.0261×10^{-1}
26	5.7983×10^{-1}	8.7131×10^{-1}	5.6587×10^{-1}	8.6639×10^{-1}	6.2576×10^{-1}
27	5.7545×10^{-1}	8.6626×10^{-1}	5.0431×10^{-1}	7.7034×10^{-1}	5.5995×10^{-1}
28	5.7119×10^{-1}	8.6005×10^{-1}	4.4891×10^{-1}	6.8391×10^{-1}	5.0072×10^{-1}
29	5.0986×10^{-1}	7.6279×10^{-1}	4.0458×10^{-1}	5.9837×10^{-1}	4.9709×10^{-1}
30	4.5455×10^{-1}	6.8845×10^{-1}	3.5861×10^{-1}	5.3636×10^{-1}	4.9359×10^{-1}

Tabella E.8: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.9: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.10: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
4	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
5	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
6	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
7	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
8	8.3588×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
9	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
10	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
11	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
12	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
13	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
14	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
15	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
16	6.1434×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
17	5.5940×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
18	5.0595×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
19	4.4436×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
20	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
21	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	9.1907×10^{-1}
22	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
23	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
24	3.3549×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
25	3.0118×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	7.3889×10^{-1}
26	2.7058×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	6.5879×10^{-1}
27	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
28	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
29	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
30	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}

Tabella E.11: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0
2	1.2912×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0
3	1.2395×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2390×10^0
4	1.2010×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.1911×10^0
5	1.1635×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1595×10^0
6	1.1257×10^0	1.1475×10^0	1.1475×10^0	1.1387×10^0	1.1328×10^0
7	1.0977×10^0	1.1232×10^0	1.1232×10^0	1.1078×10^0	1.1064×10^0
8	1.0827×10^0	1.1025×10^0	1.1025×10^0	1.0824×10^0	1.0844×10^0
9	1.0641×10^0	1.0851×10^0	1.0851×10^0	1.0617×10^0	1.0661×10^0
10	1.0537×10^0	1.0702×10^0	1.0702×10^0	1.0448×10^0	1.0510×10^0
11	1.0392×10^0	1.0576×10^0	1.0514×10^0	1.0358×10^0	1.0376×10^0
12	1.0259×10^0	1.0468×10^0	1.0362×10^0	1.0281×10^0	1.0266×10^0
13	1.0166×10^0	1.0376×10^0	1.0238×10^0	1.0215×10^0	1.0181×10^0
14	1.0144×10^0	1.0297×10^0	1.0138×10^0	1.0157×10^0	1.0110×10^0
15	1.0110×10^0	1.0178×10^0	1.0057×10^0	1.0107×10^0	1.0057×10^0
16	1.0059×10^0	1.0083×10^0	9.9915×10^{-1}	1.0046×10^0	1.0011×10^0
17	1.0018×10^0	1.0006×10^0	9.9386×10^{-1}	9.9937×10^{-1}	9.9844×10^{-1}
18	9.9555×10^{-1}	9.9449×10^{-1}	9.8957×10^{-1}	9.9497×10^{-1}	9.9483×10^{-1}
19	9.8962×10^{-1}	9.8961×10^{-1}	9.8608×10^{-1}	9.9121×10^{-1}	9.9165×10^{-1}
20	9.8626×10^{-1}	9.8571×10^{-1}	9.8323×10^{-1}	9.8796×10^{-1}	9.8776×10^{-1}
21	9.8273×10^{-1}	9.8258×10^{-1}	8.7893×10^{-1}	9.8523×10^{-1}	9.8452×10^{-1}
22	8.9043×10^{-1}	9.8006×10^{-1}	8.7722×10^{-1}	9.8285×10^{-1}	9.8209×10^{-1}
23	8.8906×10^{-1}	9.7801×10^{-1}	8.7565×10^{-1}	9.8074×10^{-1}	9.7995×10^{-1}
24	8.8766×10^{-1}	9.7633×10^{-1}	8.7420×10^{-1}	9.7887×10^{-1}	8.7382×10^{-1}
25	8.8604×10^{-1}	9.7493×10^{-1}	8.7284×10^{-1}	9.7678×10^{-1}	8.7213×10^{-1}
26	8.8439×10^{-1}	9.7375×10^{-1}	8.7156×10^{-1}	9.7494×10^{-1}	8.7058×10^{-1}
27	8.8287×10^{-1}	9.7273×10^{-1}	8.7034×10^{-1}	9.7331×10^{-1}	8.6915×10^{-1}
28	8.8145×10^{-1}	9.7164×10^{-1}	8.6916×10^{-1}	9.7184×10^{-1}	8.6781×10^{-1}
29	8.8012×10^{-1}	8.6279×10^{-1}	8.6801×10^{-1}	9.7074×10^{-1}	8.6654×10^{-1}
30	8.7886×10^{-1}	7.7151×10^{-1}	8.6689×10^{-1}	9.6948×10^{-1}	8.6533×10^{-1}

Tabella E.12: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.13: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.14: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0
2	1.2673×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0
3	1.2673×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.1351×10^0
4	1.1229×10^0	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	1.1351×10^0
5	1.1229×10^0	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
6	1.0200×10^0	7.2725×10^{-1}	7.2725×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
7	1.0200×10^0	6.4972×10^{-1}	6.4972×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
8	1.0200×10^0	5.8007×10^{-1}	5.8007×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
9	9.1520×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.0049×10^0
10	9.1520×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
11	9.1520×10^{-1}	4.1105×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
12	8.1143×10^{-1}	3.6592×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
13	8.1143×10^{-1}	3.2551×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
14	7.1986×10^{-1}	2.8938×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
15	6.4501×10^{-1}	2.5712×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.0804×10^{-1}
16	5.7587×10^{-1}	2.2838×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	7.3621×10^{-1}
17	5.0281×10^{-1}	2.0285×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	6.4918×10^{-1}
18	5.0281×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
19	4.5386×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
20	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
21	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	7.1645×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
22	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	6.2937×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
23	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	5.5125×10^{-1}	5.0599×10^{-1}
24	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.8117×10^{-1}	4.4769×10^{-1}
25	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	4.0010×10^{-1}
26	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.5727×10^{-1}
27	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.2263×10^{-1}
28	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.9004×10^{-1}
29	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.6076×10^{-1}
30	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.3247×10^{-1}

Tabella E.15: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0
2	1.1382×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0
3	1.0249×10^0	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9848×10^{-1}
4	9.0317×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.8977×10^{-1}
5	8.1322×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.8920×10^{-1}
6	7.3947×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8957×10^{-1}	6.9850×10^{-1}
7	6.6209×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.1002×10^{-1}	6.2756×10^{-1}
8	5.9451×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.3794×10^{-1}	5.6329×10^{-1}
9	5.2287×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.7263×10^{-1}	4.8237×10^{-1}
10	4.6030×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.1347×10^{-1}	4.0975×10^{-1}
11	4.1049×10^{-1}	3.5079×10^{-1}	3.5169×10^{-1}	3.6146×10^{-1}	3.5983×10^{-1}
12	3.4862×10^{-1}	3.0322×10^{-1}	3.0424×10^{-1}	3.1498×10^{-1}	3.1915×10^{-1}
13	3.1284×10^{-1}	2.6081×10^{-1}	2.6121×10^{-1}	2.7377×10^{-1}	2.8273×10^{-1}
14	2.7310×10^{-1}	2.2315×10^{-1}	2.2220×10^{-1}	2.3762×10^{-1}	2.5444×10^{-1}
15	2.3408×10^{-1}	1.8990×10^{-1}	1.9121×10^{-1}	2.0645×10^{-1}	2.1589×10^{-1}
16	1.9558×10^{-1}	1.6082×10^{-1}	1.6561×10^{-1}	1.8327×10^{-1}	1.8128×10^{-1}
17	1.6480×10^{-1}	1.2925×10^{-1}	1.4561×10^{-1}	1.5485×10^{-1}	1.5317×10^{-1}
18	1.3614×10^{-1}	1.0526×10^{-1}	1.3137×10^{-1}	1.2901×10^{-1}	1.2775×10^{-1}
19	1.1476×10^{-1}	8.5061×10^{-2}	1.2283×10^{-1}	1.0555×10^{-1}	1.0834×10^{-1}
20	9.1347×10^{-2}	6.9194×10^{-2}	1.1950×10^{-1}	8.4276×10^{-2}	9.4691×10^{-2}
21	7.2384×10^{-2}	5.8551×10^{-2}	1.2047×10^{-1}	7.1224×10^{-2}	7.5367×10^{-2}
22	5.5063×10^{-2}	5.3921×10^{-2}	1.2457×10^{-1}	5.5902×10^{-2}	6.0606×10^{-2}
23	4.0836×10^{-2}	5.5010×10^{-2}	1.0055×10^{-1}	4.2855×10^{-2}	4.5331×10^{-2}
24	2.7445×10^{-2}	4.3474×10^{-2}	8.4065×10^{-2}	3.0802×10^{-2}	3.1617×10^{-2}
25	1.5526×10^{-2}	3.5274×10^{-2}	7.1000×10^{-2}	2.1645×10^{-2}	1.9414×10^{-2}
26	5.5206×10^{-3}	2.9070×10^{-2}	7.4994×10^{-2}	1.5910×10^{-2}	9.0164×10^{-3}
27	6.5600×10^{-3}	2.5817×10^{-2}	6.7729×10^{-2}	1.5739×10^{-2}	5.5185×10^{-3}
28	1.4789×10^{-2}	2.5858×10^{-2}	6.2038×10^{-2}	1.9970×10^{-2}	1.2610×10^{-2}
29	2.2558×10^{-2}	2.8407×10^{-2}	5.7868×10^{-2}	2.5757×10^{-2}	2.0479×10^{-2}
30	2.9558×10^{-2}	3.2347×10^{-2}	5.5121×10^{-2}	3.1742×10^{-2}	2.7758×10^{-2}

Tabella E.16: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.17: Errore finale $e_{30} = \|w_{30} - w_*\|_2$ al termine delle 30 iterazioni (seed 42) per tutti i valori del numero massimo M di iterazioni consecutive sullo stesso mini-batch. *base*: ricampionamento a ogni iterazione. Simboli relativi alla colonna *base*: $\blacktriangle$ = il riutilizzo migliora, $\blacktriangledown$ = il riutilizzo peggiora, $=$ = invariato. Valori arrotondati a tre cifre significative.

Metodo	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=3$	$M=2$	$M=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	4.13×10^{-1}	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.20 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.80 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.26 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.97 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	9.65×10^{-2}	$8.09 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$9.89 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.79 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.77 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$1.00 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.54×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$9.31 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.98 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.89 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.55×10^{-1}	$6.88 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.59 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.36 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$5.56 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.94 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.96 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.17×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^0 \blacktriangledown$	$5.90 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.79×10^{-1}	$7.72 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.67 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.65 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
incrociato - Dynamic GD	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$
incrociato - Newton-CG	3.69×10^{-1}	$1.80 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.61 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.18 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.54 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato - Newton-CG L_1	2.96×10^{-2}	$3.23 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$5.51 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.17 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.24 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.78 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.12 \times 10^{-2} \blacktriangle$
incrociato - BB-CCV	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$

Tabella E.18: Robustezza del riutilizzo del mini-batch su 5 seed indipendenti ($\{42, 7, 123, 2024, 999\}$): per ogni problema e algoritmo, numero di seed su 5 in cui il riutilizzo migliora (*meglio*), peggiora (*peggio*) o lascia invariato (*uguale*) l'errore finale rispetto alla versione a ricampionamento, per $M = \infty$ e $M = 10$.

Problema	Algoritmo	$M = \infty$: meglio / peggio / uguale	$M = 10$: meglio / peggio / uguale
$\kappa \approx 1.1$	Dynamic GD	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	2 / 3 / 0
	BB-CCV	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
$\kappa \approx 20$	Dynamic GD	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	1 / 4 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
$\kappa \approx 100$	Dynamic GD	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
incrociato	Dynamic GD	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0